

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

REPORT LAB1 :

Ευρετική συνάρτηση $h(n)$

Η ευρετική συνάρτηση $h(n)$ στον κώδικα μας είναι αυτή που υπολογίζει την απόσταση Manhattan και είναι αποδεκτή επειδή ικανοποιεί τις απαιτήσεις της επιτρεπτότητας και της συνέπειας, οι οποίες είναι βασικές ιδιότητες για μια αποδεκτή ευρετική συνάρτηση.

Όσο αφορά την **επιτρεπτότητα**, μια ευρετική συνάρτηση είναι αποδεκτή εάν δεν υπερεκτιμά ποτέ το κόστος για την επίτευξη του στόχου από την τρέχουσα κατάσταση. Στην δική μας περίπτωση, η $h(n)$ υπολογίζει την απόσταση Manhattan για κάθε κύβο στη λίστα cubeList και τις αθροίζει. Η απόσταση Μανχάταν είναι μια κατώτερη εκτίμηση του πραγματικού κόστους, δεδομένου ότι οι κύβοι μπορούν να μετακινηθούν μόνο οριζόντια ή κάθετα. Επομένως, η $h(n)$ είναι μια αποδεκτή ευρετική μέθοδος για την A^* .

Όσο αφορά την **συνέπεια**, μια ευρετική συνάρτηση είναι συνεπής εάν το εκτιμώμενο κόστος από την τρέχουσα κατάσταση προς την κατάσταση-στόχο μέσω μιας γειτονικής κατάστασης δεν είναι μεγαλύτερο από το κόστος για την επίτευξη της γειτονικής κατάστασης συν το εκτιμώμενο κόστος από τη γειτονική κατάσταση προς την κατάσταση-στόχο. Με άλλα λόγια:

$$h(n) \leq c(n, n') + h(n')$$

όπου n είναι η τρέχουσα κατάσταση, n' είναι μια γειτονική κατάσταση και $c(n, n')$ είναι το πραγματικό κόστος μετακίνησης από την κατάσταση n στην κατάσταση n' .

UCS - A^* :

Ο αλγόριθμος αναζήτησης A^* και ο αλγόριθμος Uniform Cost Search (UCS) είναι και οι δυο αλγόριθμοι αναζήτησης. Ενώ έχουν κάποιες ομοιότητες, διαφέρουν ως προς την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα της λύσης. Παρατηρούμε ότι το UCS θα βρίσκει πάντα τη βέλτιστη λύση με το μικρότερο κόστος ενώ ο A^* αλγόριθμος θα βρει τη βέλτιστη λύση εάν η ευρετική συνάρτηση του είναι αποδεκτή (δηλ. δεν υπερεκτιμά ποτέ το κόστος για την επίτευξη του στόχου). Γενικά συμπεραίνουμε ότι, ο αλγόριθμος αναζήτησης A^* έχει λιγότερες επεκτάσεις κόμβων από τον UCS, επειδή χρησιμοποιεί μια ευρετική συνάρτηση για να καθοδηγήσει την αναζήτηση προς τον στόχο. Από την άλλη πλευρά, το UCS επεκτείνει τους κόμβους με βάση αποκλειστικά το κόστος από την αρχική κατάσταση στην τρέχουσα κατάσταση, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει στην εξερεύνηση περισσότερων κόμβων, ακόμη και εκείνων που μπορεί να μην βρίσκονται στο βέλτιστο μονοπάτι. Έτσι ο αλγόριθμος βρίσκει το μονοπάτι με το βέλτιστο κόστος. Ο αλγόριθμος αναζήτησης A^* είναι γενικά πιο αποτελεσματικός από τον UCS, επειδή μπορεί να εξερευνήσει γρήγορα μονοπάτια που είναι πιο πιθανό να οδηγήσουν στην κατάσταση-στόχο, χάρη στην ευρετική του λειτουργία, παρόλο που

πιθανόν να βρει ένα μονοπάτι με μεγαλύτερο κόστος. Αντίθετα, η UCS δεν έχει το πλεονέκτημα μιας ευρετικής συνάρτησης και συνεπώς τείνει να είναι πιο αργή, ιδίως για μεγάλο K .